

# Esempio del palo con quattro tratti di armatura

Aprire **palo-12m-quattro-tratti.programma** con File → Apri in ANTHEA. La scheda iniziale è Risposta elastica · trave su molle; attendere il ricalcolo automatico. Aprire **Tavola armature e distinta ferri** → **Apri tavola armature** per il disegno ingrandito.

Questo esempio didattico mostra la relazione fra input condivisi, armature per tratto, sollecitazioni e tavola. I parametri e le azioni sono valori assegnati per l'esempio, senza riferimenti a un sito o a un'opera reale. Non è un progetto esecutivo verificato.

## Dati impostati

| Dato               | Valore                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Palo               | D 1,00 m; lunghezza infissa e totale 12,00 m; tratto libero 0                |
| Vincoli            | Rotazione in testa libera; punta libera nel modello laterale                 |
| Carico orizzontale | H = 100 kN; eccentricità 0 m                                                 |
| Carico assiale     | N testa = +600 kN, compressione positiva; peso proprio incluso lungo il palo |
| Materiali          | Calcestruzzo C35/45; acciaio B450C; coefficienti unitari disattivati         |
| Sezione principale | 16 Ø24; staffe Ø10/150 mm; copriferro 70 mm                                  |
| Durabilità         | Esposizione XC2; vita 50 anni; nessun override del copriferro minimo         |
| Peso c.a.          | 25 kN/m <sup>3</sup> , già comprensivo dell'acciaio                          |
| FEM                | Passo iniziale 0,50 m; EI dalla sezione integra lorda e dal materiale        |
| Falda              | 4,00 m sotto il piano campagna                                               |

La falda si trova a **4 m sotto il piano campagna**. In questo esempio testa e piano campagna coincidono; x e z hanno quindi la stessa origine.

## Stratigrafia

| Strato         | Quote  | Addensamento | Parametro A            | Pesi $\gamma$ / $\gamma_{\text{sat}}$ | Attrito $\phi$ |
|----------------|--------|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Sabbia sciolta | 0-4 m  | Sciolto      | 200, media di 100-300  | 18 / 20 kN/m <sup>3</sup>             | 30°            |
| Sabbia media   | 4-12 m | Medio        | 650, media di 300-1000 | 18 / 20 kN/m <sup>3</sup>             | 34°            |

Modalità A- $\gamma/1,35$  da tabella 14.5 nella trattazione di Viggiani:  $\gamma$  naturale sopra falda,  $\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - 9,81$  sotto falda. A è adimensionale. La legge adottata è  $k_h = n \cdot z/D$ , con z globale dal piano campagna. Le medie iniziali sono una convenzione del software. Aprire le tabelle dalla riga dello strato per confrontare intervalli, valori bibliografici e valore adottato.

## Armature per tratto

| Tratto | Quote  | Armatura longitudinale | Collegamento       |
|--------|--------|------------------------|--------------------|
| T1     | 0-3 m  | 16 Ø24                 | Sezione principale |
| T2     | 3-6 m  | 16 Ø24                 | Sezione principale |
| T3     | 6-9 m  | 8 Ø24                  | Personalizzata     |
| T4     | 9-12 m | 8 Ø24                  | Personalizzata     |

Le staffe sono Ø10/150 mm. Ogni tratto genera un gruppo distinto: T1 da 0 a 3 m; T2 da 1,50 a 6 m; T3 da 4,50 a 9 m; T4 da 7,50 a 12 m. Le sovrapposizioni sono di 1,50 m. I gruppi non vengono fusi anche quando hanno armature identiche. Le marche B identificano i pezzi reali e le marche S le zone di staffatura.

Lunghezza commerciale massima 12 m; preferenze 6/8/10/12 m. Sovrapposizione iniziale 60φ: per Ø24 si arrotonda 1,44 m a 1,50 m. Il calcolo adotta almeno la lunghezza richiesta dalle verifiche disponibili. Buona aderenza assegnata; percentuale sovrapposta 100%. Nessuno sviluppo esterno viene aggiunto automaticamente ai tagli: le estremità restano da dettagliare.

## Risultati di riferimento

- Spostamento della testa: 0.00649281 m.
- Massimo assoluto del momento: 292.005 kNm, a x = 4.70694 m.
- Massimo assoluto del taglio: 100 kN.
- T1: Parziale: dettagli da completare.
- T2: Parziale: dettagli da completare.
- T3: Non soddisfatto: dettaglio della sezione.
- T4: Non soddisfatto: dettaglio della sezione.

In T3 e T4 la disposizione 8 Ø24 non soddisfa il controllo di interasse longitudinale delle regole Pilastro adottate. È lasciata esplicitamente visibile per mostrare come leggere un esito non soddisfatto: selezionare il tratto e Dettagli pilastro / trave nel riepilogo, oppure aprire il verificatore c.a.

Le azioni sono dichiarate di progetto per l'esempio; è confermata l'ipotesi di taglio circolare equivalente con staffe chiuse a 90°. Restano da completare disposizione delle staffe a trattenimento delle barre, dettagli di estremità, sagomature/ganci, confinamento dei giunti e verifiche escluse dal modello (SLE e sisma). I rami MRd nominali non certificano tali dettagli. La distinta delle staffe fornisce quantità e passo; la loro lunghezza di taglio è da definire.

## Prove da fare nell'interfaccia

- Modificare H nella scheda principale: i diagrammi e le verifiche si aggiornano.
- Cambiare le barre della sezione principale: T1 e T2 seguono la modifica; T3 e T4 conservano le armature personalizzate.
- Cambiare le barre di T3: MRd e distinta cambiano, mentre i diagrammi N, V e M rimangono invariati.
- Selezionare Distinta ferri o Apri verificatore c.a. sul tratto per approfondire i dati e gli esiti.